

离散数学2期末复习资料

《离散数学：图论与代数结构》期末复习资料

目录

第 1 讲：课程导入、图论背景与图的基本概念

- 1.1 图论的基本思想
- 1.2 图的定义
- 1.3 顶点、边及相关概念
- 1.4 度、入度与出度
- 1.5 二分图

第 2 讲：图的运算与表示、道路与回路基础

- 2.1 子图、支撑子图与导出子图
- 2.2 图的集合运算
- 2.3 邻点集与同构
- 2.4 图的代数表示
- 2.5 道路、回路与弦
- 2.6 连通性、连通分支、割点
- 2.7 道路存在性的矩阵判定
- 2.8 BFS 与 DFS

第 3 讲：欧拉道路、哈密顿道路与旅行商问题

- 3.1 欧拉道路与欧拉回路
- 3.2 欧拉回路构造思路
- 3.3 哈密顿道路与哈密顿回路
- 3.4 哈密顿道路与回路的充分条件
- 3.5 闭合图与 Bondy-Chvatal 思想
- 3.6 旅行商问题 TSP

第 4 讲：最短路径、关键路径与中国邮路

- 4.1 最短路径问题
- 4.2 Dijkstra 算法
- 4.3 Ford / Bellman-Ford 思想
- 4.4 关键路径与 PERT 图
- 4.5 中国邮路问题

第 5 讲：树、支撑树与树的计数

- 5.1 树与林
- 5.2 桥、叶结点与树的基本性质

5.3 树的等价刻画

5.4 支撑树

5.5 有向关联矩阵与秩

5.6 支撑树的行列式判定

5.7 Matrix-Tree 定理

5.8 含指定边或不含指定边的支撑树计数

5.9 根树计数

第 6 讲：回路矩阵、割集矩阵、Huffman 树与最短树

6.1 回路的代数表示

6.2 基本回路矩阵

6.3 割集与割集矩阵

6.4 基本割集矩阵

6.5 Huffman 树

6.6 最短树与最小支撑树

第 7 讲：平面图、极大平面图、对偶图与着色

7.1 平面图与可平面图

7.2 欧拉公式

7.3 平面图边数上界

7.4 极大平面图

7.5 非平面图

7.6 对偶图

7.7 图着色与四色问题

第 8 讲：代数结构预备知识

8.1 集合与幂集

8.2 映射

8.3 映射合成与逆映射

8.4 二元关系与等价关系

8.5 等价类、划分与商集

8.6 代数系统与二元运算

8.7 单位元与逆元

8.8 同构与同态

第 9 讲：半群、群、置换群、陪集、Lagrange 定理与商群

9.1 半群与么群

9.2 子半群、子么群与同态

9.3 群的定义

9.4 群的基本性质

9.5 元素的阶

9.6 子群

- 9.7 循环群
- 9.8 群同构
- 9.9 变换群与置换群
- 9.10 对换、奇偶置换与交错群
- 9.11 Cayley 定理
- 9.12 陪集
- 9.13 Lagrange 定理
- 9.14 正规子群
- 9.15 商群
- 9.16 群的应用：对称与计数

期末复习总表

图论部分高频定义

图论部分高频公式

代数结构部分高频定义

代数结构部分高频公式

常见证明套路

常见算法步骤

《离散数学：图论与代数结构》期末复习资料

依据当前目录 9 份课件整理，按讲次顺序覆盖图论与代数结构部分。数学表达采用 LaTeX 记号，复习时应特别关注“定义如何形式化”“定理条件是否满足”“算法为什么正确”。

目录

1. 第 1 讲：课程导入、图论背景与图的基本概念
2. 第 2 讲：图的运算与表示、道路与回路基础
3. 第 3 讲：欧拉道路、哈密顿道路与旅行商问题
4. 第 4 讲：最短路径、关键路径与中国邮路
5. 第 5 讲：树、支撑树与树的计数
6. 第 6 讲：回路矩阵、割集矩阵、Huffman 树与最短树
7. 第 7 讲：平面图、极大平面图、对偶图与着色
8. 第 8 讲：代数结构预备知识
9. 第 9 讲：半群、群、置换群、陪集、Lagrange 定理与商群

第 1 讲：课程导入、图论背景与图的基本概念

1.1 图论的基本思想

图论研究对象之间的“关系”。实际问题中，若对象可抽象为点，对象之间的联系可抽象为边，就可以得到图模型。典型场景包括路线规划、网络通信、资源调度、游戏求解、输入法建模、药物筛选、邮路与物流等。

图论建模的一般过程：

1. 确定对象：抽象为顶点或结点。
2. 确定关系：抽象为边，必要时规定方向。
3. 确定代价或属性：抽象为权值、容量、颜色、标签等。
4. 把原问题转化为图论问题：如最短路、连通性、匹配、着色、支撑树、欧拉回路、哈密顿回路。
5. 选择算法或定理求解，再把图论解解释回原问题。

1.2 图的定义

图通常记为

$$G = (V(G), E(G)),$$

其中 $V(G)$ 是非空顶点集， $E(G)$ 是边集。若上下文明确，简记为 $G = (V, E)$ 。

常见分类：

- 有限图： $|V|$ 与 $|E|$ 均有限。本课程默认主要讨论有限图。
- 无限图：顶点或边无限。
- 无向图：边没有方向，边可写作 $\{u, v\}$ 。
- 有向图：边有方向，边可写作 (u, v) ，其中 u 为始点， v 为终点。
- 赋权图：每条边 e 赋予权值 $w(e)$ ，通常表示距离、费用、时间、容量等。

1.3 顶点、边及相关概念

设边 e 与顶点 u, v 相关。

- 相邻顶点：若 u 与 v 之间存在边，则称 u, v 相邻。
- 关联：边 e 与其端点相关联。

- 自环：一条边的两个端点相同。
- 重边：连接同一对端点的多条边。
- 简单图：没有自环、没有重边的无向图。
- 空图 N_n ：有 n 个顶点而无边的图。
- 完全图 K_n ：任意两个不同顶点之间都有边的简单图，边数为

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

1.4 度、入度与出度

无向图中，顶点 v 的度 $d(v)$ 是与 v 关联的边数；自环对度贡献 2。

有向图中：

- 出度 $d^+(v)$ ：以 v 为始点的边数。
- 入度 $d^-(v)$ ：以 v 为终点的边数。
- 总度 $d(v) = d^+(v) + d^-(v)$ 。

握手定理：

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|.$$

有向图对应地有

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|.$$

重要推论：

- 无向图中奇度顶点个数为偶数。
- n 阶简单图中任意顶点度满足 $0 \leq d(v) \leq n-1$ 。
- 非空简单图中一定存在两个度数相同的顶点。证明常用抽屉原理： n 个顶点的度数不可能同时取遍 $0, 1, \dots, n-1$ ，因为若存在度为 $n-1$ 的顶点，则不存在度为 0 的顶点。

1.5 二分图

若顶点集可划分为两个互不相交的子集 X, Y ，使每条边的两个端点分别属于 X 与 Y ，则称 G 是二分图，记为

$$V = X \cup Y, \quad X \cap Y = \emptyset.$$

完全二分图 $K_{m,n}$: $|X| = m, |Y| = n$, 且任意 $x \in X$ 与任意 $y \in Y$ 之间都有边, 边数为 mn 。
。

二分图的重要判定:

G 是二分图 $\Leftrightarrow G$ 不含奇回路.

该结论常用 **BFS** 分层染色证明: 相邻顶点必须处于不同层的奇偶类别中; 若出现同层相邻, 则形成奇回路。

第 2 讲：图的运算与表示、道路与回路基础

2.1 子图、支撑子图与导出子图

设 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$ 。

- 子图：若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$ ，称 G' 是 G 的子图。
- 真子图： $G' \neq G$ 的子图。
- 支撑子图或生成子图：若 $V' = V$ ，称 G' 为 G 的支撑子图。
- 导出子图：若 $V' \subseteq V$ ，并且 E' 包含 G 中所有两个端点都在 V' 内的边，则称 G' 是由 V' 导出的子图，记作 $G[V']$ 。
- 平凡子图：常指只有单个顶点、无边的子图；也可结合语境指特别简单的子结构。

注意区分：

- 支撑子图固定所有顶点，只删边。
- 导出子图先选顶点，再保留这些顶点之间原来所有边。

2.2 图的集合运算

对两个图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 与 $G_2 = (V_2, E_2)$ ：

$$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2),$$

$$G_1 \cap G_2 = (V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2),$$

$$G_1 \oplus G_2 = (V_1 \cup V_2, (E_1 - E_2) \cup (E_2 - E_1)),$$

其中 $\oplus$ 为对称差。若 H 是 G 的子图， $G - H$ 常表示从 G 中删去 H 的边或顶点，具体要看题目定义；考试中要先说明采用的约定。

2.3 邻点集与同构

无向图中顶点 v 的邻点集：

$$N(v) = \{u \in V: \{u, v\} \in E\}.$$

有向图可区分出邻点集与入邻点集：

$$N^+(v) = \{u: (v, u) \in E\}, \quad N^-(v) = \{u: (u, v) \in E\}.$$

两个图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 与 $G_2 = (V_2, E_2)$ 同构，是指存在双射

$$f: V_1 \rightarrow V_2$$

使得任意 $u, v \in V_1$,

$$\{u, v\} \in E_1 \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E_2.$$

有向图同构还要保持边方向。判断不同构常用不变量：

- 顶点数、边数。
- 度序列。
- 连通分支数。
- 回路数、三角形数。
- 割点、桥、特殊子图数量。

2.4 图的代数表示

邻接矩阵

设 G 有顶点 $v_1, \dots, v_n$ 。邻接矩阵 $A = (a_{ij})$ ：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 与 } v_j \text{ 相邻,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

若允许重边，可令 a_{ij} 为边数。无向简单图的邻接矩阵对称，且主对角线为 0。有向图的 a_{ij} 表示从 v_i 到 v_j 的边。

权矩阵可令

$$w_{ij} = \begin{cases} \text{边 } (v_i, v_j) \text{ 的权,} & \text{若边存在,} \\ \infty \text{ 或 } 0, & \text{若边不存在, 按算法约定.} \end{cases}$$

邻接矩阵适合稠密图与矩阵计算，但空间复杂度为 $O(n^2)$ 。

关联矩阵

设图有 n 个顶点、 m 条边。关联矩阵 $B = (b_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵。

无向图中，若顶点 v_i 与边 e_j 关联，则 $b_{ij} = 1$ ，否则为 0；自环可能按约定记为 2。

有向图中常用约定：

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的始点,} \\ -1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

若课件或教材采用相反符号，只要全程一致即可。

边列表、正向表、逆向表、邻接表

- 边列表：逐条存储边的两个端点及权值，适合稀疏图和边排序。
- 正向表：把每个顶点的出边集中存储。
- 逆向表：把每个顶点的入边集中存储。
- 邻接表：每个顶点维护一个链表或数组，记录邻接顶点与边权。

复习时要能回答“能否表示自环、重边、有向边、权值”“空间复杂度如何”“适合哪类算法”。

2.5 道路、回路与弦

有向道路可表示为边序列

$$P = e_1 e_2 \cdots e_k,$$

其中每条边的终点是下一条边的始点。若起点与终点相同，则为有向回路。

无向图中常称道路为链，回路为圈。常见层次：

- 道路或通路：允许重复顶点和边。
- 简单道路：边不重复。
- 初级道路：顶点不重复。
- 简单回路：边不重复且首尾相同。
- 初级回路：除首尾顶点相同外，其余顶点不重复。

设 C 是简单图中长度大于 3 的初级回路。若 C 上两个不相邻顶点之间存在一条不属于 C 的边，则该边称为 C 的弦。

课件中一个典型结论：若简单图 G 中每个顶点度数至少为 3，则 G 中必含带弦回路。证明思路通常取最长初级道路或回路，用端点度数推出额外邻接关系，从而得到弦。

2.6 连通性、连通分支、割点

无向图 G 中任意两个顶点之间都有道路，则称 G 连通。若不连通，其极大连通子图称为连通分支。

有向图中可区分：

- 强连通：任意 u, v ，既有 u 到 v 的有向道路，也有 v 到 u 的有向道路。
- 弱连通：忽略方向后连通。

割点：若删去顶点 v 及其关联边后，连通分支数增加，则 v 是割点。

桥或割边：若删去边 e 后，连通分支数增加，则 e 是桥。桥在树的部分会再次出现，并有重要判定：

$$e \text{ 是桥} \Leftrightarrow e \text{ 不在任何回路中.}$$

2.7 道路存在性的矩阵判定

设 A 是图的邻接矩阵。矩阵幂 A^ℓ 的意义：

$$(A^\ell)_{ij} = \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 长度为 } \ell \text{ 的道路条数.}$$

若只关心是否可达，可用布尔运算。道路矩阵或可达矩阵可由

$$P = A + A^2 + \cdots + A^n$$

得到，再把非零项视为 1。有些教材写到 A^{n-1} ，若包含自达性则加单位矩阵 I 。

Warshall 算法以动态规划方式求传递闭包。核心更新为

$$p_{ij} \leftarrow p_{ij} \vee (p_{ik} \wedge p_{kj}), \quad k = 1, \dots, n.$$

时间复杂度 $O(n^3)$ ，适合用邻接矩阵求所有点对可达性。

2.8 BFS 与 DFS

BFS 使用队列，按距离源点的边数逐层访问，可求无权图最短路径。

DFS 使用栈或递归，沿一条分支尽量深入，可用于连通性、拓扑排序、割点桥、回路检测等。

基本思想：

- 对每个顶点设置访问标记。
 - 维护前驱数组，可恢复从源点到目标点的道路。
 - 对无向图注意不要把父边误判为回边。
-

第 3 讲：欧拉道路、哈密顿道路与旅行商问题

3.1 欧拉道路与欧拉回路

无向连通图中，经过所有边一次且仅一次的简单道路称为欧拉道路；若首尾相同，则称为欧拉回路。具有欧拉回路的图称为欧拉图。

无向连通图 G 有欧拉回路的充要条件：

$$\forall v \in V, \quad d(v) \text{ 为偶数.}$$

无向连通图 G 有欧拉道路但无欧拉回路的充要条件：

$$G \text{ 恰有两个奇度顶点.}$$

若恰有 $2k$ 个奇度顶点，则可通过配对奇度顶点，把边集划分成 k 条简单道路。课件中表述为：若连通图中有 K 个奇度顶点，则 $E(G)$ 可划分成 $K/2$ 条简单道路。

有向图的对应判定常用形式：

- 有向欧拉回路：除孤立点外底图连通，并且对每个顶点

$$d^+(v) = d^-(v).$$

- 有向欧拉道路：除孤立点外底图连通，存在一个起点 s 满足 $d^+(s) = d^-(s) + 1$ ，一个终点 t 满足 $d^-(t) = d^+(t) + 1$ ，其余顶点入度等于出度。

3.2 欧拉回路构造思路

常见算法是 Fleury 算法或 Hierholzer 算法。

Hierholzer 算法思想：

1. 从任一点出发沿未用边走，直到回到起点得到一个回路。
2. 若该回路没有覆盖全部边，则在回路上找一个仍有未用边的顶点，从它出发再找一个回路。
3. 把新回路插入旧回路。
4. 重复直到所有边都被使用。

证明关键：偶度保证“进入一个顶点后仍能离开”，除起点终点外不会卡死。

3.3 哈密顿道路与哈密顿回路

哈密顿道路经过所有顶点一次且仅一次；哈密顿回路是首尾相接的哈密顿道路。

欧拉问题关注边，哈密顿问题关注顶点：

- 欧拉回路：每条边一次且仅一次。
- 哈密顿回路：每个顶点一次且仅一次。

哈密顿回路不存在简单的完全判定，本课程重点掌握若干充分条件与闭合图思想。

3.4 哈密顿道路与回路的充分条件

设 G 是 n 阶简单图。

若任意两个不同顶点 u, v 都满足

$$d(u) + d(v) \geq n - 1,$$

则 G 存在哈密顿道路。

若任意两个不相邻顶点 u, v 都满足

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则 G 存在哈密顿回路。这是 Ore 型条件；Dirac 条件

$$\delta(G) \geq \frac{n}{2}$$

是其常用推论。

证明套路：取一条最长初级道路。如果不能覆盖全部顶点，则利用度数和条件推出可把道路闭合或延长，与“最长”矛盾。

3.5 闭合图与 Bondy-Chvatal 思想

若 u, v 是 G 中不相邻顶点，且

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则给 u, v 加边得到新图。反复执行直到不能再加边，得到闭合图 $C(G)$ 。

关键结论：

$$G \text{ 有哈密顿回路} \Leftrightarrow C(G) \text{ 有哈密顿回路.}$$

因此若闭合图变成完全图，则原图有哈密顿回路。

3.6 旅行商问题 TSP

旅行商问题：给定一个正权完全图，求权值和最小的哈密顿回路。

精确枚举复杂度很高。对 n 个顶点，固定起点后无向 TSP 的回路数量约为

$$\frac{(n-1)!}{2}.$$

分支定界法：

1. 把候选边按权由小到大考虑。
2. 搜索过程中维护当前部分解。
3. 使用当前最优解作为上界。
4. 若某分支的下界已经不优于当前上界，则剪枝。

“便宜”算法或便宜插入算法是启发式算法：

1. 维护一个逐步扩张的初级回路。
2. 每次选择离当前回路较近的顶点。
3. 把该顶点插入使总代价增加最少的位置。
4. 直到覆盖所有顶点。

启发式算法不保证最优，但在实际中可快速得到较好解。

第 4 讲：最短路径、关键路径与中国邮路

4.1 最短路径问题

设路径 P 的长度为路径上边权之和：

$$\ell(P) = \sum_{e \in P} w(e).$$

常见问题：

- 单源最短路径：求源点 s 到所有顶点的最短路。
- 单对顶点最短路径：求 s 到 t 。
- 所有点对最短路径：求任意两点间最短路。

正权图中最短路径具有最优子结构：最短路径的任一子路径仍是对应端点之间的最短路径。

4.2 Dijkstra 算法

Dijkstra 算法适用于所有边权非负的图。

维护集合 S ：已确定最短距离的顶点集合。初始化

$$d(s) = 0, \quad d(v) = \infty \ (v \neq s).$$

每次选择 $V - S$ 中 $d(v)$ 最小的顶点 u 加入 S ，然后松弛 u 的出边：

$$d(v) \leftarrow \min \{d(v), d(u) + w(u, v)\}.$$

正确性关键：在非负权条件下，当前未确定顶点中距离最小者不可能再被后来路径改小。

复杂度：

- 朴素矩阵实现： $O(n^2)$ 。
- 邻接表加优先队列： $O((n + m) \log n)$ 。

若存在负权边，Dijkstra 的贪心确定步骤可能失效。

4.3 Ford / Bellman-Ford 思想

Ford 算法或 Bellman-Ford 算法适用于含负权边但无负权回路的单源最短路。

反复对所有边进行松弛：

$$d(v) \leftarrow \min \{d(v), d(u) + w(u, v)\}, \quad (u, v) \in E.$$

若有 n 个顶点，最短简单路径最多含 $n - 1$ 条边，因此一般松弛 $n - 1$ 轮。若第 n 轮仍可改进，则存在从源点可达的负权回路。

4.4 关键路径与 PERT 图

PERT 图用于工程调度。通常用有向无环图表示：

- 顶点表示事件或状态。
- 有向边表示工序。
- 边权表示工序持续时间。
- 图中必须无有向回路，否则工程依赖矛盾。

若有向图无回路，则可拓扑排序，使每条边 (v_i, v_j) 都满足 $i < j$ 。

最早发生时间：

$$ve(j) = \max_{(i,j) \in E} \{ve(i) + w(i,j)\}, \quad ve(s) = 0.$$

最晚发生时间，从终点反向计算：

$$vl(i) = \min_{(i,j) \in E} \{vl(j) - w(i,j)\}.$$

工序 (i, j) 的最早开始时间和最晚开始时间：

$$\begin{aligned} e(i, j) &= ve(i), \\ l(i, j) &= vl(j) - w(i, j). \end{aligned}$$

允许延误时间或松弛量：

$$slack(i, j) = l(i, j) - e(i, j).$$

若 $slack(i, j) = 0$ ，则该工序为关键工序。由关键工序组成的从起点到终点的路径称为关键路径。一个工程可能有多条关键路径；关键路径上的任一工序延误都会导致总工期延误。

4.5 中国邮路问题

中国邮路问题：在正权连通图中，求一条从某点出发、经过每条边至少一次、最后回到出发点的闭合路线，使总长度最小。

若图本身是欧拉图，则最优邮路就是欧拉回路，总长度为

$$\sum_{e \in E} w(e).$$

若不是欧拉图，需要重复走某些边，使所有顶点度数变为偶数。经典求解思路：

1. 找出所有奇度顶点。
2. 计算奇度顶点两两之间的最短路径长度。
3. 对奇度顶点做最小权完美匹配。
4. 按匹配对应的最短路径复制边。
5. 得到欧拉多重图，再求欧拉回路。

课件中对最佳邮路的结构性判定可概括为：

- 重复边的选择应尽量少且必要。
- 任一回路上重复边总长度不应超过该回路长度的一半，否则可改走互补边集得到更短路线。

第 5 讲：树、支撑树与树的计数

5.1 树与林

无回路图称为林。连通且无回路的图称为树，记作 T 。

树是图论中最基本的结构，兼具“连通性”和“无冗余性”：

- 连通：任意两点之间有道路。
- 无回路：没有多余边。

5.2 桥、叶结点与树的基本性质

桥：删去后连通分支数增加的边。定理：

$$e \text{ 是桥} \Leftrightarrow e \text{ 不属于任何回路.}$$

叶结点：度为 1 的顶点。任意至少含两个顶点的树至少有两个叶结点。

证明常用最长道路：取树中最长初级道路，其两个端点若度不为 1，就能继续延长，矛盾。

5.3 树的等价刻画

设 T 是 $n \geq 2$ 阶图。以下条件等价：

1. T 是树，即连通且无回路。
2. T 连通，且每条边都是桥。
3. T 连通，且有 $n - 1$ 条边。
4. T 无回路，且有 $n - 1$ 条边。
5. T 任意两顶点之间有唯一道路。
6. T 无回路，但任意两个不相邻顶点之间加一条边就产生唯一回路。
7. T 连通，但删去任意一条边就不连通。

这些等价命题是考试高频证明题。常见证明链：

$$1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 5 \Rightarrow 6 \Rightarrow 1.$$

5.4 支撑树

若 T 是 G 的支撑子图且 T 是树，则称 T 是 G 的支撑树或生成树。

图 G 有支撑树的充要条件：

G 连通.

证明思路：

- 若 G 有支撑树，则支撑树连通，所以 G 连通。
- 若 G 连通且含回路，可不断删去回路上的边，保持连通，直到无回路，得到支撑树。

5.5 有向关联矩阵与秩

设有向图 G 的关联矩阵为 B 。每列恰有一个 1 与一个 -1 ，所以各行之和为零，故

$$\text{rank}(B) < n.$$

若 G 连通，则

$$\text{rank}(B) = n - 1.$$

从 B 中删去任意一行得到的矩阵称为基本关联矩阵，记作 B_k 。若 G 连通，则

$$\text{rank}(B_k) = n - 1.$$

5.6 支撑树的行列式判定

设 G 是有向连通图， B_k 是基本关联矩阵。从 B_k 中取 $n - 1$ 列得到一个 $(n - 1) \times (n - 1)$ 子阵 M 。这些列对应的边构成 G 的一棵支撑树，当且仅当

$$\det(M) \neq 0.$$

进一步地，若对应边构成支撑树，则

$$\det(M) = \pm 1;$$

否则

$$\det(M) = 0.$$

这说明支撑树问题可以转化为基本关联矩阵中非零行列式子阵的计数。

5.7 Matrix-Tree 定理

设 B_k 是连通图 G 的基本关联矩阵，则

$$L_k = B_k B_k^T$$

的行列式给出 G 的支撑树数：

$$\tau(G) = \det(B_k B_k^T).$$

等价地，令 $L = D - A$ 为无向图的 Laplace 矩阵，其中 D 为度矩阵， A 为邻接矩阵。删去 L 的任意一行一列得到余子式 L_k ，则

$$\tau(G) = \det(L_k).$$

这一定理可由 Binet-Cauchy 定理与支撑树行列式判定推出：

$$\det(B_k B_k^T) = \sum_S \det(B_k[S])^2,$$

其中 S 遍历所有 $n - 1$ 条边的选择。只有支撑树对应项为 1，其余为 0。

5.8 含指定边或不含指定边的支撑树计数

常用处理：

- 不含边 e 的支撑树数：删除 e 后计数，即 $\tau(G - e)$ 。
- 必含边 e 的支撑树数：收缩 e 后计数，即 $\tau(G/e)$ 。

若指定多条边，先判断它们是否成环。若指定必含边自身成环，则不存在支撑树包含它们。

5.9 根树计数

有向根树通常指所有边方向按约定指向根或离开根。课件中通过把基本关联矩阵中所有 1 改为 0 得到相关矩阵，计算以某顶点为根的根本数。复习时掌握方法：

1. 先确定根的方向约定。
2. 写出有向关联矩阵。
3. 删去根对应行。
4. 按课件定理构造矩阵并取行列式。

本质上这是有向图 Matrix-Tree 定理的特例。

第 6 讲：回路矩阵、割集矩阵、Huffman 树与最短树

6.1 回路的代数表示

给定有向图 G 的一个回路 C ，先为回路指定参考方向。对每条边 e_j 定义：

$$c_j = \begin{cases} 1, & e_j \text{ 在 } C \text{ 中且方向与 } C \text{ 一致,} \\ -1, & e_j \text{ 在 } C \text{ 中且方向与 } C \text{ 相反,} \\ 0, & e_j \text{ 不在 } C \text{ 中.} \end{cases}$$

所有回路向量组成完全回路矩阵 C_e 。若 G 连通，有 n 个顶点、 m 条边，则回路空间维数为

$$m - n + 1.$$

因此

$$\text{rank}(C_e) = m - n + 1.$$

6.2 基本回路矩阵

设 T 是连通图 G 的一棵支撑树。非树边称为弦或余树边。每加入一条余树边 e 到 T ，都会形成唯一一个基本回路。

所有余树边对应的基本回路构成基本回路矩阵 C_f 。它有 $m - n + 1$ 行。

若把列重排为“余树边在前，树枝边在后”，则基本回路矩阵可写成

$$C_f = [I \ C_T],$$

其中 I 是 $(m - n + 1)$ 阶单位矩阵。

关联矩阵与回路矩阵正交：

$$BC_e^T = 0, \quad BC_f^T = 0.$$

直观解释：沿一个闭合回路流动时，每个顶点的流入流出抵消。

6.3 割集与割集矩阵

割集是边子集 S ，删去 S 后图的连通分支数增加，并且 S 中任意真子集不满足该性质。给割集指定方向后，对每条边定义：

$$s_j = \begin{cases} 1, & e_j \text{ 属于割集且方向与割集方向一致,} \\ -1, & e_j \text{ 属于割集且方向相反,} \\ 0, & e_j \text{ 不属于割集.} \end{cases}$$

全部割集向量组成完全割集矩阵 S_e 。连通图割集空间维数为

$$n - 1.$$

6.4 基本割集矩阵

设 T 是 G 的支撑树。每条树枝 e_i 对应唯一一个基本割集：删去 e_i 后，树分裂为两个分支，原图中连接这两个分支的所有边构成该割集。

所有树枝对应的基本割集构成基本割集矩阵 S_f ，有 $n - 1$ 行。

若列重排为“树枝边在前，余树边在后”，则可写成

$$S_f = [I \ S_C].$$

割集矩阵与回路矩阵正交：

$$S_e C_e^T = 0, \quad S_f C_f^T = 0.$$

直观解释：任一回路穿过一个割集时，进入与离开的次数相互抵消。

6.5 Huffman 树

二叉树：除叶结点外，每个结点的正度最多为 2 的有根树。完全二叉树或满二叉树在不同教材中定义略有差异，本课程重点在最优二叉树。

设叶结点权值为 $w_1, \dots, w_n$ ，对应叶深度为 $\ell_1, \dots, \ell_n$ 。带权路径长度为

$$WPL = \sum_{i=1}^n w_i \ell_i.$$

使 WPL 最小的二叉树称为最优二叉树或 Huffman 树。

Huffman 算法：

1. 将所有权值作为森林中的单结点树。
2. 每次选取权值最小的两棵树合并为新树，新根权值为两者之和。
3. 将新树放回森林。
4. 重复直到只剩一棵树。

Huffman 编码：

- 左边记 0，右边记 1，或反之。
- 每个叶子的路径标签为该字符编码。
- 所得编码是前缀码：任何字符编码都不是另一个字符编码的前缀。

6.6 最短树与最小支撑树

在赋权连通图 $G = (V, E)$ 中，权值和最小的支撑树称为最短树或最小支撑树，目标为

$$\min_T \sum_{e \in E(T)} w(e).$$

Kruskal 算法

1. 将边按权值从小到大排序。
2. 从空边集开始。
3. 依次考察边，若加入后不形成回路，则加入。
4. 直到选出 $n - 1$ 条边。

核心依据是割性质与回路性质：

- 割性质：任意割中权值最小的边可安全加入某棵 MST。
- 回路性质：任意回路中权值最大的边不必出现在某棵 MST 中。

Prim 算法

1. 从任一顶点开始，令已选顶点集为 U 。
2. 每次选择一条连接 U 与 $V - U$ 的最小权边。
3. 将该边和新顶点加入树。
4. 重复直到覆盖所有顶点。

朴素实现复杂度 $O(n^2)$ ，适合稠密图。Kruskal 更依赖边排序，常见复杂度为 $O(m \log m)$

。

第 7 讲：平面图、极大平面图、对偶图与着色

7.1 平面图与可平面图

若图 G 能画在平面上，使任意两条边只可能在公共端点处相交，则称 G 是可平面图。若已经给出一种无交叉嵌入，则称为平面图。

平面图把平面划分为若干区域，称为域或面。无界区域称为外域。

平面图性质：

- 可平面图的子图仍可平面。
- 可平面图的导出子图也可平面。
- 平面嵌入不唯一，同一可平面图可能有不同域结构。

7.2 欧拉公式

设 G 是连通平面图，有 n 个顶点、 m 条边、 d 个域，则

$$n - m + d = 2.$$

等价写法：

$$d = m - n + 2.$$

若平面图有 c 个连通分支，则推广为

$$n - m + d = 1 + c.$$

面度数求和：

$$\sum_f \deg(f) = 2m,$$

其中桥在同一个域边界上贡献两次。

7.3 平面图边数上界

若简单连通平面图 G 有 $n \geq 3$ 个顶点，则

$$m \leq 3n - 6.$$

证明：简单平面图每个域边界长度至少为 3，因此

$$3d \leq 2m.$$

结合 $n - m + d = 2$ 得到上界。

若简单平面图没有三角形，即每个域边界长度至少为 4，则

$$m \leq 2n - 4.$$

更一般地，若每个域边界长度至少为 $t \geq 3$ ，则

$$m \leq \frac{t(n-2)}{t-2}.$$

推论：简单平面图中一定存在度小于 6 的顶点。否则若所有顶点度至少 6，则 $2m \geq 6n$ ，即 $m \geq 3n$ ，与 $m \leq 3n - 6$ 矛盾。

7.4 极大平面图

极大平面图：简单平面图 G 满足在不增加顶点的情况下，任意添加一条新边都会破坏平面性。

性质：

- 极大平面图是连通的。
- 若 $n \geq 3$ ，每个域边界都是三角形。
- 边数和域数为

$$m = 3n - 6, \quad d = 2n - 4.$$

若简单平面图达到 $m = 3n - 6$ ，则在合适条件下它是极大平面图。

7.5 非平面图

两个基本非平面图：

$$K_5, \quad K_{3,3}.$$

证明 K_5 非平面： $n = 5, m = 10$ ，但简单平面图应满足

$$m \leq 3n - 6 = 9,$$

矛盾。

证明 $K_{3,3}$ 非平面：它是二分图，无三角形，故若平面应满足

$$m \leq 2n - 4 = 8.$$

但 $K_{3,3}$ 有 $n = 6, m = 9$ ，矛盾。

Kuratowski 型思想：若图含有 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分图作为子图，则该图非平面。

7.6 对偶图

对连通平面图 G ，构造对偶图 G^* ：

1. 在 G 的每个域内放置一个顶点。
2. 对 G 的每条边 e ，若它分隔两个域，则在对应两个对偶顶点之间画一条边 e^* 穿过 e 。
3. 若 e 是桥，则对应的 e^* 是自环。

基本对应关系：

$$n(G^*) = d(G), \quad m(G^*) = m(G), \quad d(G^*) = n(G).$$

回路与割集的对偶关系：

- G 中的初级回路对应 G^* 中的割集。
- G 中的割集对应 G^* 中的回路。

这与前面回路矩阵、割集矩阵的正交关系相呼应。

7.7 图着色与四色问题

图的顶点着色：给顶点分配颜色，使相邻顶点颜色不同。色数 $\chi(G)$ 是所需最少颜色数。

平面图的地图着色可转化为对偶图的顶点着色：相邻区域对应对偶图中相邻顶点。

四色定理：

任意平面图都可用 4 种颜色进行顶点着色。

课程中还涉及五色证明思想：

1. 对顶点数归纳。
2. 平面图存在度小于 6 的顶点 v 。
3. 删除 v 后对剩余图五着色。
4. 若 v 的邻点用了少于五种颜色，直接给 v 剩余颜色。
5. 若五个邻点恰好用五种颜色，则用 Kempe 链换色论证可释放一种颜色。

另一个课件结论：若平面图有哈密顿回路，则四色猜想对该图成立。直观上哈密顿回路把图分成内外两部分，内外分别可交替二着色，从而合计四种颜色。

第 8 讲：代数结构预备知识

8.1 集合与幂集

若元素 a 属于集合 S ，记作 $a \in S$ ；否则记作 $a \notin S$ 。集合 S 的基数记为 $|S|$ 。

幂集 $\mathcal{P}(S)$ 是 S 的全体子集构成的集合。若 $|S| = n$ ，则

$$|\mathcal{P}(S)| = 2^n.$$

集合运算：

$$A \cap B = \{x: x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A \cup B = \{x: x \in A \vee x \in B\},$$

$$A - B = \{x: x \in A \wedge x \notin B\}.$$

分配律：

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

8.2 映射

设 S, T 是集合。若规则 f 使每个 $x \in S$ 在 T 中有唯一元素 y 与之对应，则称 f 是 S 到 T 的映射，记作

$$f: S \rightarrow T, \quad y = f(x).$$

S 为定义域， T 为值域或陪域， $f(S)$ 为像集。

映射相等： $f: A_1 \rightarrow B_1$ 与 $g: A_2 \rightarrow B_2$ 相等，当且仅当

$$A_1 = A_2, \quad B_1 = B_2, \quad \forall x \in A_1, f(x) = g(x).$$

单射、满射、双射：

$$f \text{ 单射} \Leftrightarrow f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

$$f \text{ 满射} \Leftrightarrow f(A) = B.$$

$$f \text{ 双射} \Leftrightarrow f \text{ 既单射又满射}.$$

8.3 映射合成与逆映射

若 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 则合成映射 $gf: A \rightarrow C$ 定义为

$$(gf)(a) = g(f(a)).$$

映射合成一般不满足交换律, 但满足结合律:

$$h(gf) = (hg)f.$$

恒等映射 $I_A: A \rightarrow A$:

$$I_A(a) = a.$$

且

$$I_B f = f, \quad f I_A = f.$$

左可逆与右可逆:

- 若存在 $g: B \rightarrow A$ 使 $gf = I_A$, 则 f 左可逆。
- 若存在 $h: B \rightarrow A$ 使 $fh = I_B$, 则 f 右可逆。

定理:

$$f \text{ 左可逆} \Leftrightarrow f \text{ 单射},$$

$$f \text{ 右可逆} \Leftrightarrow f \text{ 满射},$$

$$f \text{ 可逆} \Leftrightarrow f \text{ 双射}.$$

逆映射唯一, 记作 f^{-1} , 并有

$$(f^{-1})^{-1} = f, \quad (gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}.$$

8.4 二元关系与等价关系

集合 A 与 B 的笛卡尔积为

$$A \times B = \{(a, b): a \in A, b \in B\}.$$

$A \times B$ 的任一子集称为 A 到 B 的二元关系。若 $(a, b) \in R$, 记作 aRb 。

集合 A 上关系 R 若满足:

1. 自反性: $\forall a \in A, aRa$ 。
2. 对称性: $aRb \Rightarrow bRa$ 。
3. 传递性: $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$ 。

则称 R 是等价关系，常记作 $\sim$ 。

8.5 等价类、划分与商集

给定等价关系 $\sim$ ，元素 a 的等价类为

$$[a] = \{x \in A : x \sim a\}.$$

等价类性质：

- $a \in [a]$ 。
- 若 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ ，则 $[a] = [b]$ 。
- 若 $[a] \neq [b]$ ，则 $[a] \cap [b] = \emptyset$ 。
- 所有等价类并起来是 A 。

因此等价关系确定 A 的一个划分。反过来， A 的任一划分也确定一个等价关系。

商集：

$$A / \sim = \{[a] : a \in A\}.$$

自然映射：

$$\gamma : A \rightarrow A / \sim, \quad \gamma(a) = [a].$$

若 $f : A \rightarrow B$ 是满射，则可定义

$$a \sim b \Leftrightarrow f(a) = f(b),$$

该关系是等价关系，且等价类就是 f 的原像纤维。

8.6 代数系统与二元运算

设 A 是非空集合。映射

$$* : A \times A \rightarrow A$$

称为 A 上的二元代数运算。这里“到 A ”体现封闭性。

代数系统由集合与其上运算组成，如

$$(A, *), \quad (A, +, \cdot).$$

交换律：

$$a * b = b * a.$$

结合律:

$$(a * b) * c = a * (b * c).$$

若满足结合律, 可定义幂:

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

加法记号下对应为

$$ma + na = (m+n)a.$$

8.7 单位元与逆元

左单位元 e_L 满足

$$e_L * x = x.$$

右单位元 e_R 满足

$$x * e_R = x.$$

若同时存在左单位元与右单位元, 则它们相等, 且单位元唯一:

$$e_L = e_R = e.$$

在有单位元 e 的代数系统中, 若

$$x' * x = e,$$

则 x' 是 x 的左逆元; 若

$$x * x'' = e,$$

则 x'' 是 x 的右逆元。

若运算满足结合律, 且 x 同时有左逆元与右逆元, 则二者相等, 逆元唯一:

$$x^{-1} = x' = x'', \quad (x^{-1})^{-1} = x.$$

8.8 同构与同态

设 $(X, \cdot)$ 与 $(Y, *)$ 是同类型代数系统。若双射 $f: X \rightarrow Y$ 满足

$$f(a \cdot b) = f(a) * f(b),$$

则称 f 是同构映射, 两个代数系统同构。

若 f 不要求双射, 只要求保持运算, 则称为同态:

$$f(a \cdot b) = f(a) * f(b).$$

同态像：

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

在 Y 中通常构成子代数。

满同态会保持许多结构性质：

- 若 X 中运算可交换，则 Y 中对应运算可交换。
- 若 X 中运算可结合，则 Y 中对应运算可结合。
- 若 e 是 X 的单位元，则 $f(e)$ 是 Y 的单位元。
- 若 x^{-1} 是 x 的逆元，则 $f(x^{-1})$ 是 $f(x)$ 的逆元。

自同态是 $X \rightarrow X$ 的同态；自同构是 $X \rightarrow X$ 的同构。

第 9 讲：半群、群、置换群、陪集、Lagrange 定理与商群

9.1 半群与么群

设 S 是非空集合, $\cdot$ 是 S 上的二元运算。若满足结合律:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c),$$

则 $(S, \cdot)$ 称为半群。

若半群中存在单位元 e , 则称为么群或含么半群, 记作

$$(M, \cdot, e).$$

若运算还满足交换律, 则称为交换么群。

循环么群: 若存在 $g \in M$, 使任意 $a \in M$ 都可写为

$$a = g^m, \quad m \geq 0,$$

则称 M 是循环么群, g 是生成元。循环么群一定可交换, 因为

$$g^m g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n g^m.$$

9.2 子半群、子么群与同态

若 $(S, \cdot)$ 是半群, $T \subseteq S$ 且 T 对运算封闭, 则 $(T, \cdot)$ 是子半群。

若 $(M, \cdot, e)$ 是么群, $T \subseteq M$, T 对运算封闭且 $e \in T$, 则 $(T, \cdot, e)$ 是子么群。

半群或么群同态 $f: A \rightarrow B$ 满足

$$f(a \cdot b) = f(a) * f(b).$$

若 f 是双射, 则为同构。

9.3 群的定义

群是特殊的么群。设 G 非空, $\cdot$ 是 G 上二元运算。若满足:

1. 封闭性: $a, b \in G \Rightarrow a \cdot b \in G$ 。

2. 结合律: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。
3. 单位元: 存在 $e \in G$, 使 $ea = ae = a$ 。
4. 逆元: 对任意 $a \in G$, 存在 $a^{-1} \in G$, 使

$$a^{-1}a = aa^{-1} = e.$$

则 $(G, \cdot)$ 是群。若还满足交换律, 则称为交换群或 Abel 群。

例:

- $(\mathbb{Z}, +, 0)$ 是无限循环群。
- $(\mathbb{Z}_n, +, [0])$ 是 n 阶剩余类加群。
- $(\mathbb{Q}, +, 0)$ 、 $(\mathbb{R}, +, 0)$ 是交换群。
- 非零实数关于乘法构成群 $(\mathbb{R}^*, \times, 1)$ 。
- 可逆矩阵关于矩阵乘法构成一般线性群 $GL_n(\mathbb{R})$ 。

若么群中只有部分元素可逆, 则所有可逆元素构成一个群, 称为该么群的单位群。

9.4 群的基本性质

单位元唯一, 逆元唯一。对任意 $a, b \in G$:

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

消去律:

$$ab = ac \Rightarrow b = c, \quad ba = ca \Rightarrow b = c.$$

方程

$$ax = b, \quad ya = b$$

在群中都有唯一解:

$$x = a^{-1}b, \quad y = ba^{-1}.$$

课件中的判定定理: 若半群 $(G, \cdot)$ 中存在左单位元 e , 且每个元素都有左逆元, 则 G 实际上是群。另一个判定: 若半群中任意方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 都有解, 则它是群。

9.5 元素的阶

元素 $a \in G$ 的阶记为 $O(a)$ 或 $|a|$, 是使

$$a^r = e$$

成立的最小正整数 r ; 若不存在, 则阶为无穷。

若 $O(a) = r$, 则

$$a^i = a^j \Leftrightarrow i \equiv j \pmod{r}.$$

并且

$$O(a^{-1}) = O(a).$$

若 k 是正整数, 则

$$O(a^k) = \frac{r}{\gcd(r, k)}.$$

9.6 子群

设 H 是群 G 的非空子集。若 H 对 G 的运算本身构成群, 则称 H 是 G 的子群, 记作

$$H \leq G.$$

子群判定:

$$H \leq G \Leftrightarrow H \neq \emptyset \text{ 且 } \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H.$$

也可用两步判定:

1. $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$ 。
2. $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$ 。

例: 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中,

$$n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$$

是子群。

两个子群的交仍是子群:

$$H_1, H_2 \leq G \Rightarrow H_1 \cap H_2 \leq G.$$

9.7 循环群

若存在 $a \in G$, 使得

$$G = \langle a \rangle = \{a^i : i \in \mathbb{Z}\},$$

则称 G 为循环群, a 为生成元。

若 $O(a) = \infty$, 则

$$\langle a \rangle \cong (\mathbb{Z}, +).$$

若 $O(a) = n$, 则

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\} \cong (\mathbb{Z}_n, +).$$

有限循环群 $\langle a \rangle$ 中, a^k 是生成元当且仅当

$$\gcd(k, n) = 1.$$

因此 n 阶循环群的生成元个数为 Euler 函数 $\varphi(n)$ 。

循环群子群结构:

- 循环群的任意子群仍为循环群。
- 若 $|G| = n$, 则对每个正因子 $d \mid n$, G 有且只有一个 d 阶子群。
- 该子群可写为

$$\langle a^{n/d} \rangle.$$

9.8 群同构

群同构是保持乘法结构的双射:

$$f(ab) = f(a)f(b).$$

若 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则

$$G \cong \mathbb{Z}_n.$$

若 G 是无限循环群, 则

$$G \cong \mathbb{Z}.$$

同构保持:

- 群阶。
- 元素阶。
- 是否交换。
- 子群结构。
- 是否循环。

9.9 变换群与置换群

集合 A 到自身的映射称为变换。若 $|A| = n$, 则所有变换共有

$$n^n$$

个，关于复合构成么群。

一一变换称为置换。 n 元集合上的全体置换关于复合构成 n 次对称群：

$$S_n, \quad |S_n| = n!.$$

置换常用两行记法：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

也可用轮换记法，如

$$(1\ 3\ 4)(2\ 5).$$

不相交轮换可交换。任意置换都可唯一分解为不相交轮换的乘积，除轮换排列顺序外唯一。

9.10 对换、奇偶置换与交错群

长度为 2 的轮换称为对换。任意置换都可表示为若干对换的乘积。表示方法不唯一，但所需对换个数的奇偶性唯一。

- 偶置换：可表示为偶数个对换之积。
- 奇置换：可表示为奇数个对换之积。

S_n 中所有偶置换构成子群，称为交错群：

$$A_n \leq S_n.$$

当 $n \geq 2$ 时，

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

9.11 Cayley 定理

Cayley 定理：

任意群 G 都同构于某个置换群的子群。

构造：对每个 $a \in G$ ，定义左乘变换

$$L_a: G \rightarrow G, \quad L_a(x) = ax.$$

L_a 是双射，且

$$L_a L_b = L_{ab}.$$

于是映射

$$a \mapsto L_a$$

是从 G 到置换群的一个单同态，故 G 与其像同构。

9.12 陪集

设 $H \leq G$, $a \in G$ 。左陪集与右陪集定义为

$$aH = \{ah: h \in H\},$$

$$Ha = \{ha: h \in H\}.$$

左陪集性质：

1. $H = eH$ 。
2. $a \in aH$ 。
3. $aH = H \Leftrightarrow a \in H$ 。
4. $aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ 。
5. 两个左陪集要么相等，要么不相交。
6. 所有左陪集构成 G 的一个划分。

每个陪集与 H 等势：

$$|aH| = |H|.$$

9.13 Lagrange 定理

若 G 是有限群， $H \leq G$ ，则

$$|G| = [G:H]|H|,$$

其中 $[G:H]$ 是 H 在 G 中的指数，即左陪集个数。

因此

$$|H| \mid |G|.$$

重要推论：

- 有限群中任意元素的阶整除群阶：

$$O(a) \mid |G|.$$

- 若 $|G|$ 是素数, 则 G 是循环群, 且除单位元外任意元素都是生成元。
- 若 $|G| = 4$, 则 G 要么是循环群 $\mathbb{Z}_4$, 要么是 Klein 四元群 V_4 。

若 A, B 是有限子群, 则常见计数公式为

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

在 AB 构成子群或仅作为集合乘积计数时均有对应版本; 证明通常按陪集划分。

若 $a, b \in G$ 可交换, $O(a) = m$, $O(b) = n$, 且 $\gcd(m, n) = 1$, 则

$$O(ab) = mn.$$

9.14 正规子群

设 $H \leq G$ 。若对任意 $a \in G$,

$$aH = Ha,$$

则称 H 是 G 的正规子群, 记作

$$H \trianglelefteq G.$$

等价条件:

1. $aH = Ha, \forall a \in G$ 。
2. $aHa^{-1} = H, \forall a \in G$ 。
3. $aha^{-1} \in H, \forall a \in G, \forall h \in H$ 。
4. 左陪集集合与右陪集集合相同。

若 $[G:H] = 2$, 则 H 必为正规子群。因为此时除 H 外只有一个陪集, 左、右陪集只能相同。

例: $GL_n(\mathbb{R})$ 中行列式为 1 的矩阵集合 $SL_n(\mathbb{R})$ 是正规子群, 因为行列式映射

$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$$

是群同态, $SL_n(\mathbb{R})$ 是其核。

9.15 商群

若 $H \trianglelefteq G$, 则所有陪集构成集合

$$G/H = \{aH : a \in G\}.$$

定义陪集乘法：

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

正规性保证该运算良定义。于是 G/H 构成群，称为商群。

商群结构：

- 单位元： H 。
- 逆元： $(aH)^{-1} = a^{-1}H$ 。
- 阶：

$$|G/H| = [G:H] = \frac{|G|}{|H|}.$$

商群体现“把 H 中元素视为零或单位”的思想，是等价类、自然映射与同态核思想在群论中的集中体现。

9.16 群的应用：对称与计数

群可描述对象的对称操作，如正方形旋转、正多面体旋转、图形翻转等。若两个着色方案可通过群中某个对称操作互相变换，则视为同一方案。

简单例子：正方形四格二着色，只考虑旋转相同。旋转群为

$$C_4 = \{e, r, r^2, r^3\}.$$

Burnside 思想给出不同方案数：

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

其中 $\text{Fix}(g)$ 是在对称操作 g 下保持不变的着色方案集合。该思想是群作用在组合计数中的典型应用。

期末复习总表

图论部分高频定义

- 图、有向图、无向图、简单图、赋权图。
- 度、入度、出度、握手定理。
- 子图、支撑子图、导出子图、同构。
- 道路、简单道路、初级道路、回路、初级回路、弦。
- 连通图、连通分支、割点、桥。
- 欧拉道路、欧拉回路、哈密顿道路、哈密顿回路。
- 树、林、叶结点、支撑树。
- 回路矩阵、割集矩阵、基本回路、基本割集。
- 平面图、域、极大平面图、对偶图、着色。

图论部分高频公式

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m.$$

$$|E(K_n)| = \frac{n(n-1)}{2}, \quad |E(K_{m,n})| = mn.$$

树:

$$m = n - 1.$$

平面连通图:

$$n - m + d = 2.$$

简单平面图:

$$m \leq 3n - 6.$$

无三角形简单平面图:

$$m \leq 2n - 4.$$

支撑树计数:

$$\tau(G) = \det(B_k B_k^T) = \det(L_k).$$

代数结构部分高频定义

- 映射、单射、满射、双射、逆映射。
- 二元关系、等价关系、等价类、商集、自然映射。
- 代数系统、二元运算、封闭性、交换律、结合律。
- 单位元、逆元、同态、同构。
- 半群、么群、群、交换群。
- 子群、循环群、生成元、元素阶。
- 置换、轮换、对换、偶置换、交错群。
- 陪集、指数、正规子群、商群。

代数结构部分高频公式

映射逆：

$$(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}.$$

元素阶：

$$O(a^k) = \frac{O(a)}{\gcd(O(a), k)}.$$

循环群生成元个数：

$$|\{a^k: \gcd(k, n) = 1\}| = \varphi(n).$$

Lagrange 定理：

$$|G| = [G:H]|H|.$$

商群阶：

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|}.$$

Burnside 计数：

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

常见证明套路

1. 证明“充要条件”：分必要性与充分性两部分。

2. 证明树的性质：优先使用“连通且无回路”“任意两点唯一路径”“ $m = n - 1$ ”之间的等价转换。
3. 证明欧拉回路：用度的奇偶性；构造时用回路拼接。
4. 证明哈密顿充分条件：取最长初级道路，利用度数和推出可延长或闭合。
5. 证明平面图不可能：套用 $m \leq 3n - 6$ 或 $m \leq 2n - 4$ 。
6. 证明子群：用 $ab^{-1} \in H$ 判定最简洁。
7. 证明正规子群：用 $gHg^{-1} \subseteq H$ 或左右陪集相等。
8. 证明同构：构造双射，并验证保持运算。

常见算法步骤

- Warshall：三重循环求可达矩阵。
- BFS：队列，求无权最短路或连通性。
- DFS：栈或递归，求连通性、回路、拓扑相关结构。
- Dijkstra：非负权单源最短路。
- Bellman-Ford/Ford：允许负权边，检测负权回路。
- 关键路径：拓扑排序，正向求 ve ，反向求 vl ，再求松弛量。
- 中国邮路：奇度点最短路匹配，复制边，转化为欧拉回路。
- Matrix-Tree：写 Laplace 矩阵，删一行一列，取行列式。
- Huffman：反复合并最小权值两棵树。
- Kruskal：按边权从小到大加入不成环的边。
- Prim：每次选连接已选顶点集与未选顶点集的最小边。